Was wissen Sie noch?

a) Nennen Sie die Anzahl der Bits in einem Byte.

b) Die Elster-Kasse speichert 100 Byte je Verkauf.
Berechnen Sie den Platz für 20 Verkäufe in KB.

c) Rechnen Sie den Bestand 101_2 ins Dezimalsystem um.

d) Nennen Sie, was die Kasse beim Verkauf liest.

3 Min. allein. Ohne Unterlagen. 1 KB = 1000 Byte.

Was passt zu Ihren Antworten?

a) Ein Byte besteht aus **8 Bits**.

b) $20 \cdot 100 = 2000$ Byte = **2 KB**.

c) $101_2 = 4 + 1 = \mathbf{5}_{10}$.

d) Die Kasse liest den **gespeicherten Preis**.

2 Min. Vergleichen Sie Ihre Antworten.

Welche Wörter brauchen wir?

Begriff	Beispielsatz
die Stelle, -n	Die rechte Stelle steht für die Einer.
der Übertrag, Überträge	Wir notieren einen Übertrag.
das Zeichen, -	K ist ein Zeichen im Namen KAFFEE.
der Zeichencode, -s	Elster verwendet einen Zeichencode.
die Zeichentabelle, -n	Wir lesen eine Zeichentabelle.
die Bitfolge, -n	Die Kasse speichert eine Bitfolge.

Orientierung: Heute rechnen wir mit Bits und speichern Text.

Was soll die Kasse berechnen?

Ein Elster-Artikel hat den Bestand 101_2.

Eine Lieferung bringt weitere 11_2 Packungen.

Die Kasse muss beide Mengen addieren.

Wir rechnen das Beispiel jetzt Schritt für Schritt vor.

Einführung: ein Übertrag

Was geschieht bei $1 + 1$?

$0 + 0 = 0$ $\quad$ $0 + 1 = 1$ $\quad$ $1 + 0 = 1$

$1 + 1 = 10_2$ $\quad$ (10_2 bedeutet zwei).

Wir schreiben **0** an die aktuelle Stelle.
Wir übertragen **1** zur nächsten Stelle links.

Diese weitergegebene 1 heißt **Übertrag**.

Wo beginnt die Rechnung?

Stellenwert	8	4	2	1
Bestand	0	1	0	1
+ Lieferung	0	0	1	1

Gleiche Stellen stehen untereinander.
Vorne dürfen Nullen ergänzt werden.
Wir beginnen **rechts**.

Wie entsteht der neue Bestand?

Stellenwert	8	4	2	1
Übertrag	1	1	1	
Bestand	0	1	0	1
+ Lieferung	0	0	1	1
Summe	1	0	0	0

Von rechts: $1 + 1 = 10_2$; dann $0 + 1 + 1 = 10_2$;
dann $1 + 0 + 1 = 10_2$; links bleibt $0 + 0 + 1 = 1$.
Neuer Bestand: $1000_2 = 8_{10}$ Packungen.

Wie rechnen Sie mit drei Einsen?

Weiterer Elster-Artikel: Bestand 111_2, Lieferung 11_2.

Übertrag	1	1	1	
	0	1	1	1
+	0	0	1	1
	1	0	1	0

An der Zweierstelle: $1 + 1 + 1 = 11_2$.
1 hinschreiben, 1 nach links übertragen. Kontrolle: $7 + 3 = 10$.

Welche Bestände entstehen?

Elster erhält Lieferungen für zwei verschiedene Artikel.

a) Berechnen Sie $1010_2 + 0011_2$.

b) Berechnen Sie $1011_2 + 0111_2$.

Notieren Sie die Überträge.

2 Min. allein. Danach Ergebnisse vergleichen.

Welche Bestände entstehen?

Elster erhält Lieferungen für zwei verschiedene Artikel.

a) Berechnen Sie $1010_2 + 0011_2$.

b) Berechnen Sie $1011_2 + 0111_2$.

Notieren Sie die Überträge.

a) 1101_2 Kontrolle: $10 + 3 = 13$.

b) 10010_2 Kontrolle: $11 + 7 = 18$.
Überträge bei b): in die Zweier-, Vierer-, Achter- und 16er-Stelle.

Fehlersuche: der Lagerbestand

Wo liegt der erste Fehler?

Elster erhält 1_2 Packung zu einem Bestand von 111_2.
Eine Mitarbeiterin notiert:

$$111_2 + 001_2 = 110_2$$

Bestimmen Sie den ersten Fehler von rechts.
Berechnen Sie das richtige Ergebnis.

1 Min. allein. Satzhilfe: An der . . . stelle fehlt . . .

Wo liegt der erste Fehler?

Elster erhält 1_2 Packung zu einem Bestand von 111_2.
Eine Mitarbeiterin notiert:

$$111_2 + 001_2 = 110_2$$

Bestimmen Sie den ersten Fehler von rechts.
Berechnen Sie das richtige Ergebnis.

An der Einerstelle entsteht ein Übertrag.
Er fehlt bei der Berechnung der Zweierstelle.
Richtig: $111_2 + 001_2 = 1000_2$.

Reichen fünf Bits?

Ein Elster-System speichert den Bestand mit genau fünf Bits.
Bisheriger Bestand: 11111_2. Lieferung: 1_2.

Berechnen Sie den neuen Bestand.
Begründen Sie, ob fünf Bits ausreichen.

2 Min. allein. Danach Begründungen sammeln.

Reichen fünf Bits?

Ein Elster-System speichert den Bestand mit genau fünf Bits.
Bisheriger Bestand: 11111_2. Lieferung: 1_2.

Berechnen Sie den neuen Bestand.
Begründen Sie, ob fünf Bits ausreichen.

$11111_2 + 1_2 = 100000_2 = 32_{10}$.
Fünf Bits reichen nur für Zahlen von 0 bis 31.
Das Ergebnis benötigt **sechs Bits**.

Wie speichert die Kasse Buchstaben?

Die Elster-Kasse speichert den Namen `KAFFEE`.

Bisher können wir **Zahlen** als Bits darstellen.

Für Text brauchen wir einen zusätzlichen Schritt:
Jedem Zeichen wird eine Zahl zugeordnet.

Warum muss die Zuordnung feststehen?

Elster-Kasse	Lagerrechner
A steht für die Zahl 65.	A steht ebenfalls für die Zahl 65.

Beide Geräte verwenden **dieselbe Zuordnung**.

So kann der Lagerrechner den gesendeten Text lesen.

Was ist ASCII?

ASCII ist ein festgelegter Zeichencode.

Er ordnet Zeichen bestimmte Zahlenwerte zu.

Zum Beispiel: A → 65, K → 75.

Diese Zuordnung steht in der **ASCII-Tabelle**.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange.

Woher kommt die Zahl 65?

A → 65: nachschlagen.
Die Zahl 65 ist in ASCII für A festgelegt.

65 → Binärzahl: umrechnen.
Diesen Rechenweg kennen wir bereits.

Die Zuordnung zum Zeichen ist vereinbart und wird nachgeschlagen.

Wie wird A zu Bits?

Zeichen	ASCII-Wert	Binärdarstellung
`A`	65_{10}	1000001_2

1. Nachschlagen: A hat den ASCII-Wert 65.
2. Umrechnen: $65 = 64 + 1 = 1000001_2$.

Zeichen in seinen Code übersetzen heißt codieren.

Wie viele Bits benötigt ASCII?

ASCII umfasst **128 Codes**: die Zahlen 0 bis 127.

Mit sieben Bits gibt es $2^7 = 128$ mögliche Bitfolgen.

ASCII benötigt deshalb sieben Bits.

Die Codes stehen unter anderem für Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen.

Warum schreiben wir acht Stellen?

Wir speichern jedes ASCII-Zeichen in **einem Byte**.

Ein Byte hat acht Bits. Ganz links ergänzen wir eine 0.

A: $1000001_2 \longrightarrow$ `01000001`.

Die führende 0 ändert den Zahlenwert nicht.

Ein Byte je Zeichen ist das Speichermodell unserer Aufgaben.

Wie wird aus Bits wieder ein A?

Gespeichertes Byte: `01000001`.

1. Zahlenwert berechnen: 64 + 1 = 65.
2. In der ASCII-Tabelle nachschlagen: 65 gehört zu A.

Aus dem Code das Zeichen bestimmen heißt decodieren.

Wie lesen Sie eine Tabellenzeile?

Zeichen	Code (dezimal)	Byte
K	75	01001011

Alle drei Angaben gehören zusammen.

Vom Zeichen aus lesen wir den Code ab.
Vom Code aus finden wir das Zeichen.

Im Alltag kann die Tabelle auch die Binärdarstellung direkt liefern.

Vormachen: die große ASCII-Tabelle

Wie finden Sie K in der Tabelle?

Zeilenbits	Spaltenbits 100	Spaltenbits 101
`1010`	J	Z
`1011`	**K**	[
`1100`	L	\

Bei K: oben **100**, links **1011**.

Zuerst Spaltenbits, dann Zeilenbits: 100|1011.
Sieben Bits: 1001011_2. Als Byte: `01001011`.

Wie finden Sie das Zeichen aus Bits?

Byte `01001011`: Die führende 0 gehört zum Byte-Modell.

Die sieben ASCII-Bits teilen wir auf: 100|1011.

Spalte **100**, Zeile **1011**: Dort steht **K**.

Die vollständige Tabelle steht am Ende. Auswendiglernen ist nicht nötig.

Angeleitet üben: K codieren

Welche Schritte fehlen?

Zeichen	ASCII-Wert	Byte
K	75	**?**

Ergänzen Sie: 75 = 64 + □ + □ + □.

Ergänzen Sie das Byte: `0_00_0__`.

1 Min. allein. Danach ergänzen wir gemeinsam.

Angeleitet üben: K codieren

Welche Schritte fehlen?

Zeichen	ASCII-Wert	Byte
K	75	?

Ergänzen Sie: 75 = 64 + □ + □ + □.

Ergänzen Sie das Byte: `0_00_0__`.

75 = 64 + 8 + 2 + 1. Byte: `01001011`.

Welches Zeichen ist gespeichert?

Gespeichertes Byte: `01000101`.

Ergänzen Sie den Zahlenwert: 64 + □ + □ = □.

Bestimmen Sie das Zeichen mit der ASCII-Tabelle.

1 Min. allein. Jetzt beide Tabellenblätter verwenden.

Welches Zeichen ist gespeichert?

Gespeichertes Byte: `01000101`.

Ergänzen Sie den Zahlenwert: 64 + □ + □ = □.

Bestimmen Sie das Zeichen mit der ASCII-Tabelle.

64 + 4 + 1 = 69. ASCII-Wert 69 gehört zu E.

Wie speichern Sie den Code 79?

Ein Zeichen im Elster-System hat den ASCII-Code **79**.

Rechnen Sie 79 in eine achtstellige Binärzahl um.
Notieren Sie den Rechenweg.

2 Min. allein. Drehen Sie die Zeichentabelle kurz um.

Wie speichern Sie den Code 79?

Ein Zeichen im Elster-System hat den ASCII-Code **79**.

Rechnen Sie 79 in eine achtstellige Binärzahl um.
Notieren Sie den Rechenweg.

79 = 64 + 8 + 4 + 2 + 1.

Das Byte lautet `01001111`. Es steht für O.

Welches Produkt ist gespeichert?

Elster speichert einen Produktnamen. Nutzen Sie die Zeichentabelle.

```
01001011  01000001  01000110
01000110  01000101  01000101
```

Bestimmen Sie den Produktnamen. Lesen Sie zeilenweise.

2 Min. allein. Die Zeichentabelle liegt auf Papier vor.

Welches Produkt ist gespeichert?

Elster speichert einen Produktnamen. Nutzen Sie die Zeichentabelle.

```
01001011  01000001  01000110
01000110  01000101  01000101
```

Bestimmen Sie den Produktnamen. Lesen Sie zeilenweise.

`K A F F E E` → `KAFFEE`.
Gleiche Zeichen erhalten den gleichen Code.

Welche Bytes stehen für ESPRESSO?

Nutzen Sie die Zeichentabelle der Elster-Kasse.

Bestimmen Sie die Bytefolge für `ESPRESSO`.
Bestimmen Sie den Speicherbedarf in unserem Modell.

3 Min. allein. Trennen Sie die Bytes durch Abstände.

Welche Bytes stehen für ESPRESSO?

Nutzen Sie die Zeichentabelle der Elster-Kasse.

Bestimmen Sie die Bytefolge für `ESPRESSO`.
Bestimmen Sie den Speicherbedarf in unserem Modell.

```
01000101 01010011 01010000 01010010
01000101 01010011 01010011 01001111
```

Acht Zeichen: **8 Byte**. Zusätzliche Daten zählen wir nicht mit.

Ist 1 immer dieselbe Bitfolge?

Bedeutung	Zahlenwert	Byte
Zahl 1	1	`00000001`
ASCII-Zeichen 1	49	`00110001`

Die Zahl 1 beschreibt eine **Menge**.
Das Zeichen 1 ist ein **Schriftzeichen**, etwa im Artikelnamen.

Wie Bits gelesen werden, hängt von der vereinbarten Darstellung ab.

Warum braucht Elster eine Tabelle?

Elster sendet den Namen `KAFFEE` als Bitfolge an den Lagerrechner.

Begründen Sie, warum beide Systeme denselben Zeichencode verwenden müssen.

1 Min. allein. Satzhilfe: Beide Systeme müssen . . . , weil . . .

Warum braucht Elster eine Tabelle?

Elster sendet den Namen `KAFFEE` als Bitfolge an den Lagerrechner.

Begründen Sie, warum beide Systeme denselben Zeichencode verwenden müssen.

Beide müssen denselben Code verwenden, damit die Bitfolgen den gleichen Zeichen zugeordnet werden.
Sonst kann der Lagerrechner andere oder keine Zeichen anzeigen.

Wie verwenden Sie die Fachwörter?

Begriff	Ergänzen Sie den Satz.
die Stelle	Wir beginnen bei der Stelle ganz . . .
der Übertrag	Bei 1 + 1 schreiben wir 0 und übertragen . . .
das Zeichen	Der Name KAFFEE hat sechs . . .
der Zeichencode	ASCII ordnet Zeichen . . . zu.
die Zeichentabelle	Zum Decodieren bestimme ich das . . .
die Bitfolge	Das Zeichen K hat die Bitfolge . . .

2 Min. mündlich ergänzen.

Aufgabe im Klausurformat: die Lieferung

Wie groß ist der neue Bestand?

Bei Elster liegen 1101_2 Packungen im Lager.

Eine Lieferung bringt 11_2 Packungen.

Berechnen Sie den neuen Bestand schriftlich im Binärsystem.

Notieren Sie die Überträge. (3 P.)

4 Min. allein. Ohne Tabelle und ohne Taschenrechner.

Wie entstehen die Überträge?

Übertrag	1	1	1	1	
Bestand	0	1	1	0	1
+ Lieferung	0	0	0	1	1
Summe	1	0	0	0	0

Neuer Bestand: 10000_2 Packungen.

Kontrolle im Dezimalsystem: 13 + 3 = 16.

Vergleichen Sie Ihren Rechenweg.

Selbstkorrektur: Punkteschema

Welche Schritte sind richtig?

Stellen richtig untereinander: **1 Punkt**.

Alle Überträge richtig notiert: **1 Punkt**.

Ergebnis 10000_2: **1 Punkt**.

Korrigieren Sie mit einer anderen Farbe. Insgesamt 3 Punkte.

Freiwillige Übung 1: das Lager

Wie sicher rechnen Sie binär?

a) Berechnen Sie schriftlich: (4 P.)
$10101_2 + 00111_2$ und $11101_2 + 00011_2$.

b) Bestimmen Sie den Fehler in $1111_2 + 1_2 = 1110_2$.
Berechnen Sie das richtige Ergebnis. (2 P.)

c) Begründen Sie, ob fünf Bits für beide Ergebnisse
aus a) ausreichen. (2 P.)

Etwa 9 Min. allein. Wer fertig ist, darf gehen.

Freiwillige Anwendung: Produktnamen

Wie sicher lesen Sie ASCII?

a) Bestimmen Sie den Produktnamen: (2 P.)
`01001011 01000001 01001011 01000001 01001111`

b) Bestimmen Sie die Bytefolge für `EIS`. (3 P.)

c) Berechnen Sie den Speicherbedarf für zehn Namen `KAKAO`. Ein Zeichen belegt ein Byte. (2 P.)

d) Bestimmen Sie die unterschiedliche Bitstelle von E und e. Berechnen Sie die Differenz der Dezimalcodes. (2 P.)

Etwa 11 Min. allein. Tabelle erlaubt. Zusatzdaten ignorieren.

Welche Ergebnisse stimmen?

a) $10101_2 + 00111_2 = 11100_2$ (21 + 7 = 28).
$11101_2 + 00011_2 = 100000_2$ (29 + 3 = 32).

b) Der Übertrag von der Einer- zur Zweierstelle fehlt.
Richtig: $1111_2 + 1_2 = 10000_2$.

c) Für 28 genügen fünf Bits. 32 benötigt sechs Bits.
Der größte mit fünf Bits darstellbare Wert ist 31.

a) je 1 P. Rechenweg und Ergebnis; b) je 1 P.; c) je 1 P. mit Begründung.

Welche Zeichen haben Sie gefunden?

a) `KAKAO`.

b) `01000101 01001001 01010011`.

c) $10 \cdot 5 = 50$ Zeichen; $50 \cdot 1 =$ **50 Byte**.

d) E: `01000101`; e: `01100101`.
Nur die **32er-Stelle** ist verschieden. $101 - 69 = 32$.

a) vollständig: 2 P.; ein Fehler: 1 P. b) je Byte 1 P.
c) je Schritt 1 P. d) je Teil 1 P.

Welche Codes verwendet Elster?

Zeichen	Code (dezimal)	Byte	Art
1	49	00110001	Ziffer im Text
A	65	01000001	Großbuchstabe
E	69	01000101	Großbuchstabe
F	70	01000110	Großbuchstabe
I	73	01001001	Großbuchstabe
K	75	01001011	Großbuchstabe

ASCII-Ausschnitt. Unser Modell: ein Byte je Zeichen.

Material: ASCII-Tabelle 2 von 2

Welche weiteren Codes brauchen Sie?

Zeichen	Code (dezimal)	Byte	Art
`O`	79	`01001111`	Großbuchstabe
`P`	80	`01010000`	Großbuchstabe
`R`	82	`01010010`	Großbuchstabe
`S`	83	`01010011`	Großbuchstabe
`e`	101	`01100101`	kleines e

ASCII-Ausschnitt. Unser Modell: ein Byte je Zeichen.

Material: ASCII-Tabelle, Zeilen 0000 bis 0111

Welches Zeichen suchen Sie?

Zeile	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w

Oben: drei Spaltenbits. Links: vier Zeilenbits. Spalte vor Zeile.

Material: ASCII-Tabelle, Zeilen 1000 bis 1111

Welches Zeichen suchen Sie?

Zeile	000	001	010	011	100	101	110	111
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	**K**	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Oben: drei Spaltenbits. Links: vier Zeilenbits. Spalte vor Zeile.